

UML Diagramme



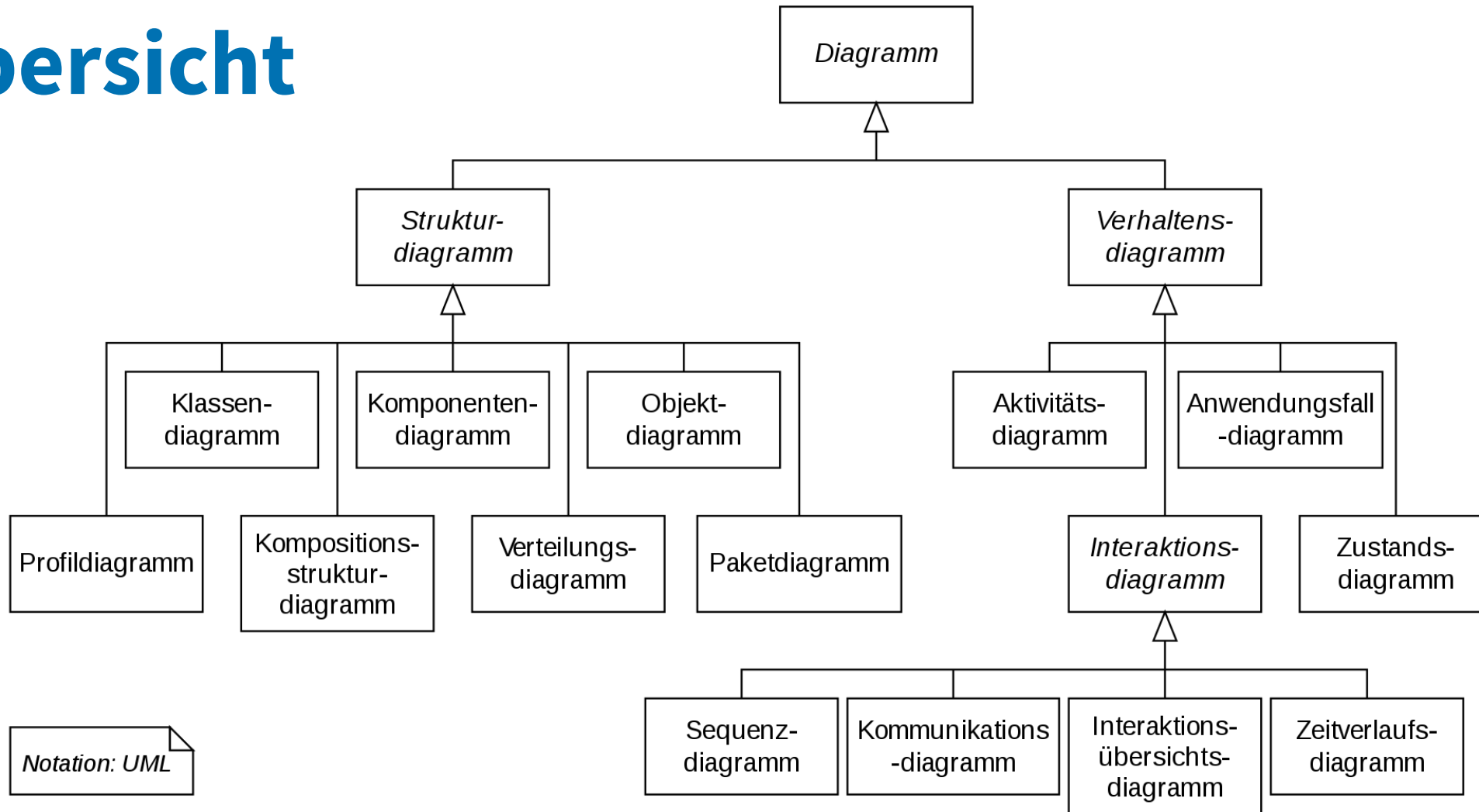
Objektorientierte Programmierung

Agenda

- Übersicht: Die wichtigsten Diagramme
 - Class
 - Use-Case
 - Activity
 - Sequence
 - State
- Weiteres:
 - Deployment
 - Package
 - Object
- UML in der IHK Prüfung

Übersicht

Übersicht



Hierarchie von Diagrammen in UML 2.2, die in Form eines Klassendiagramms dargestellt wurde.

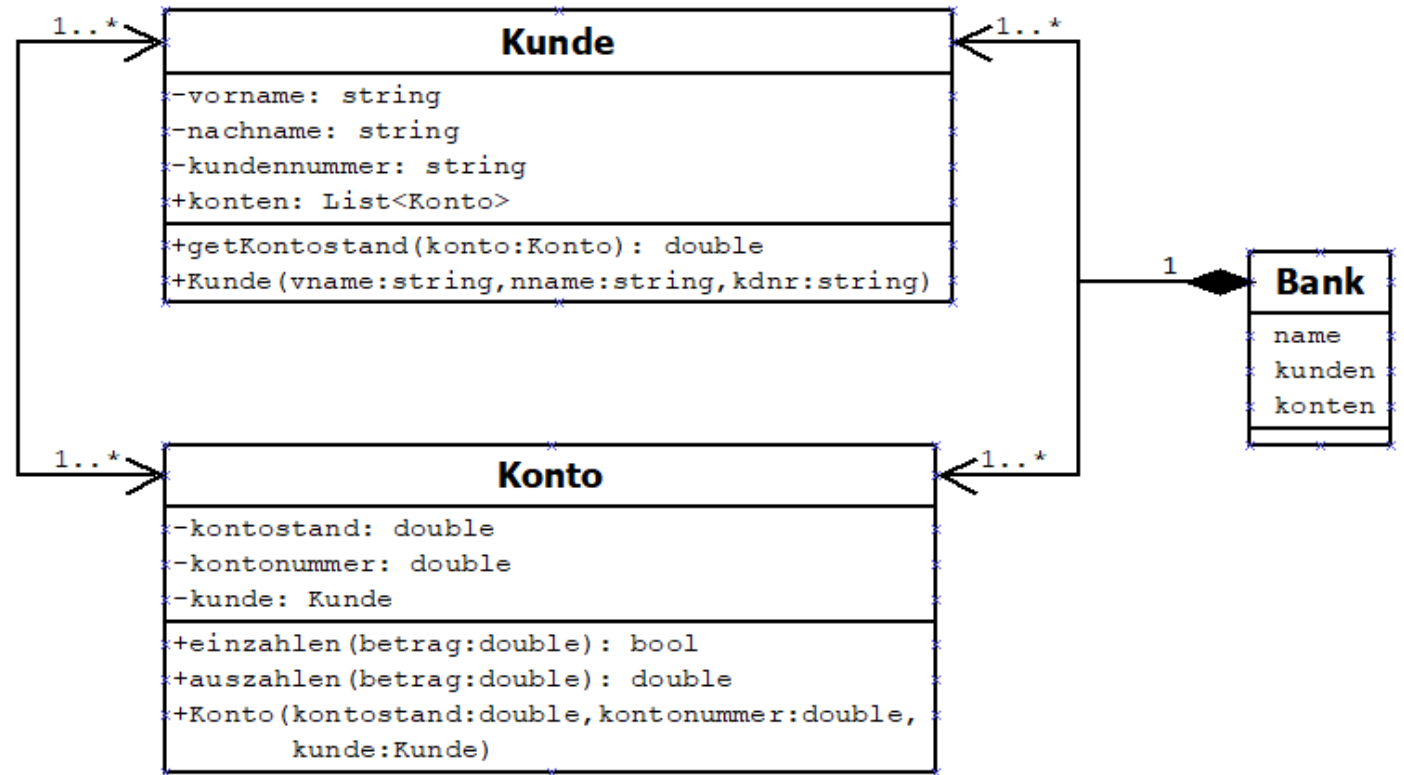
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language#/media/Datei:UML-Diagrammhierarchie.svg

CC BY-SA 4.0

Übersicht

Class

Mit einem Klassendiagramm wird die Struktur oder ein Ausschnitt der beteiligten Klassen dargestellt. Es ist dafür da, eine Übersicht über die verschiedenen Klassen, deren Member und Beziehungen untereinander zu geben. Das Klassendiagramm bietet eine statische Sicht auf das zu entwickelnde Softwaresystem.

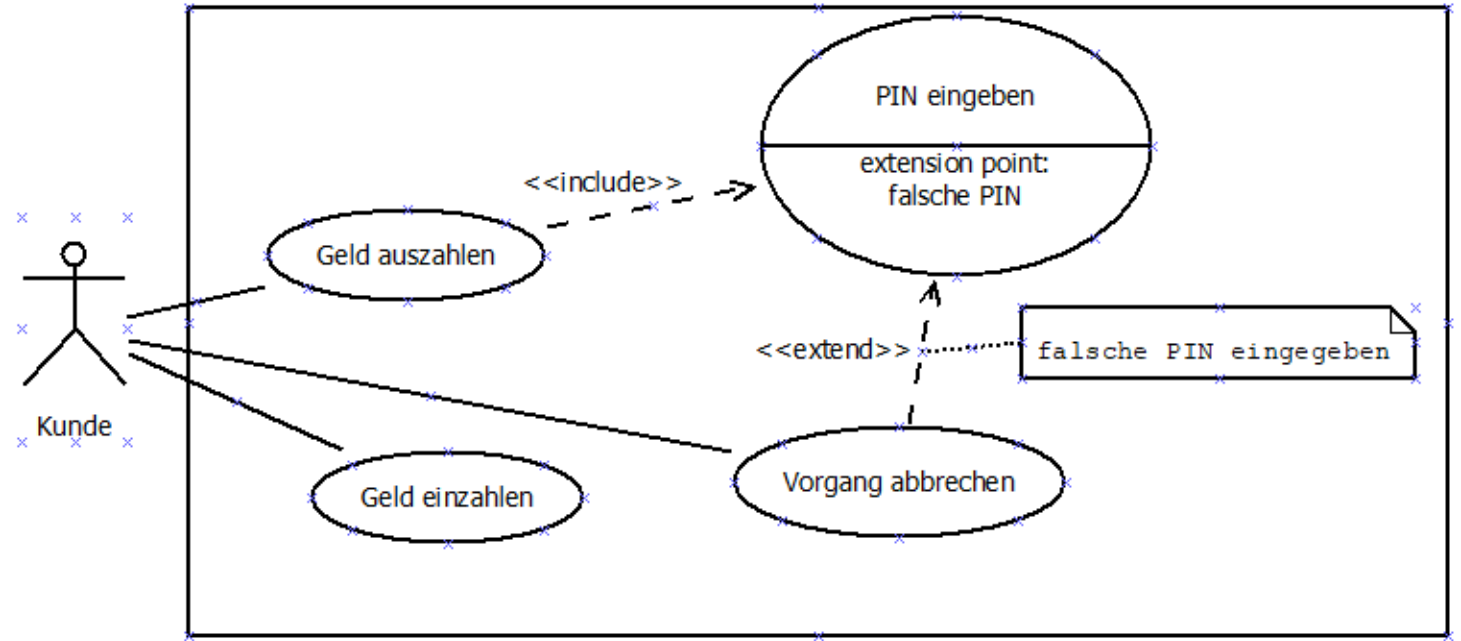


Übersicht

Use-Case

Mit einem Use-Case Diagramm kann übersichtlich dargestellt werden, welche Funktionalitäten ein User im Programm aufrufen kann.

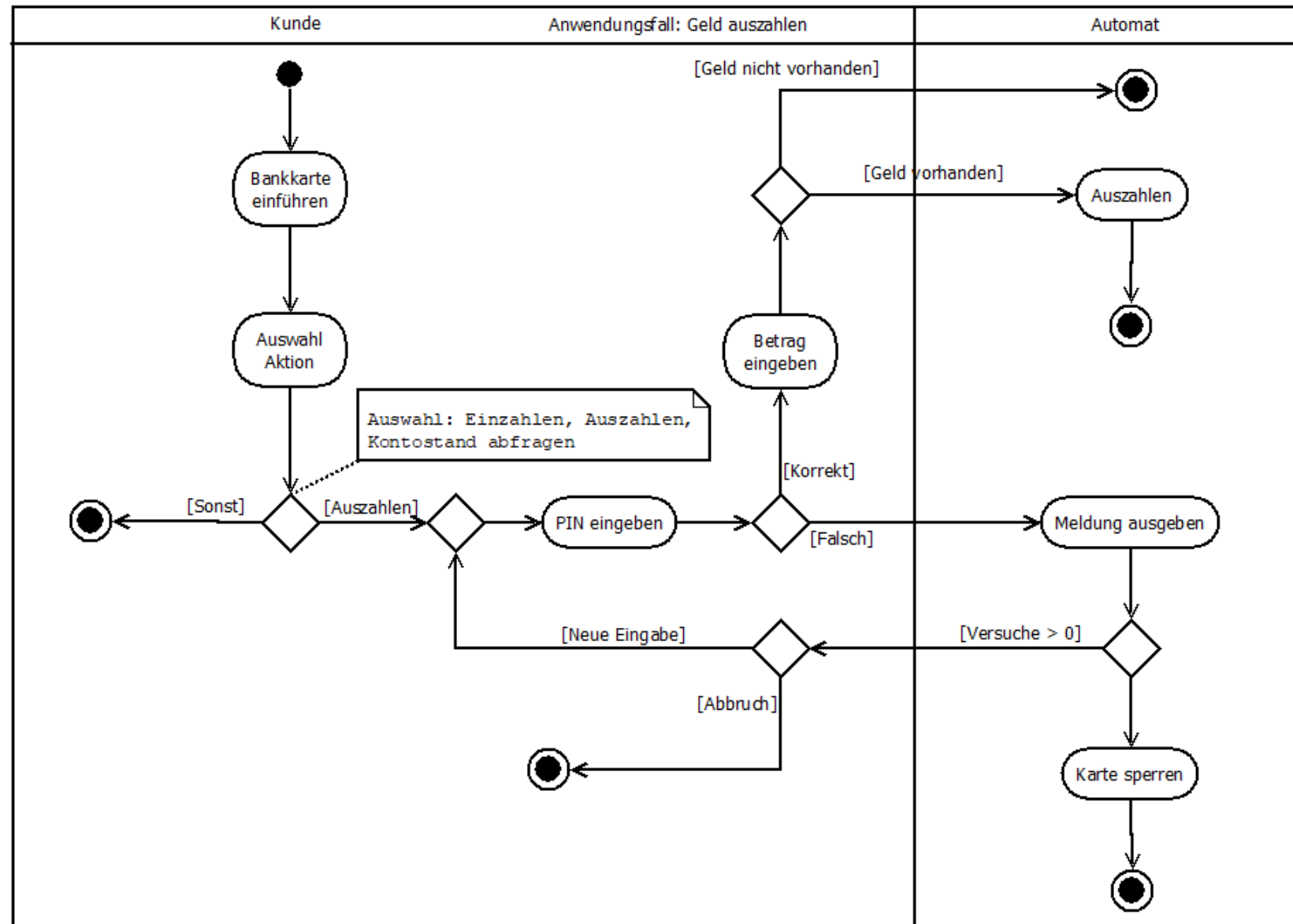
Bei einem Anwendungsfall-Diagramm steht eine Frage im Vordergrund: Was kann ein User mit meinem Programm machen?



Übersicht

Activity

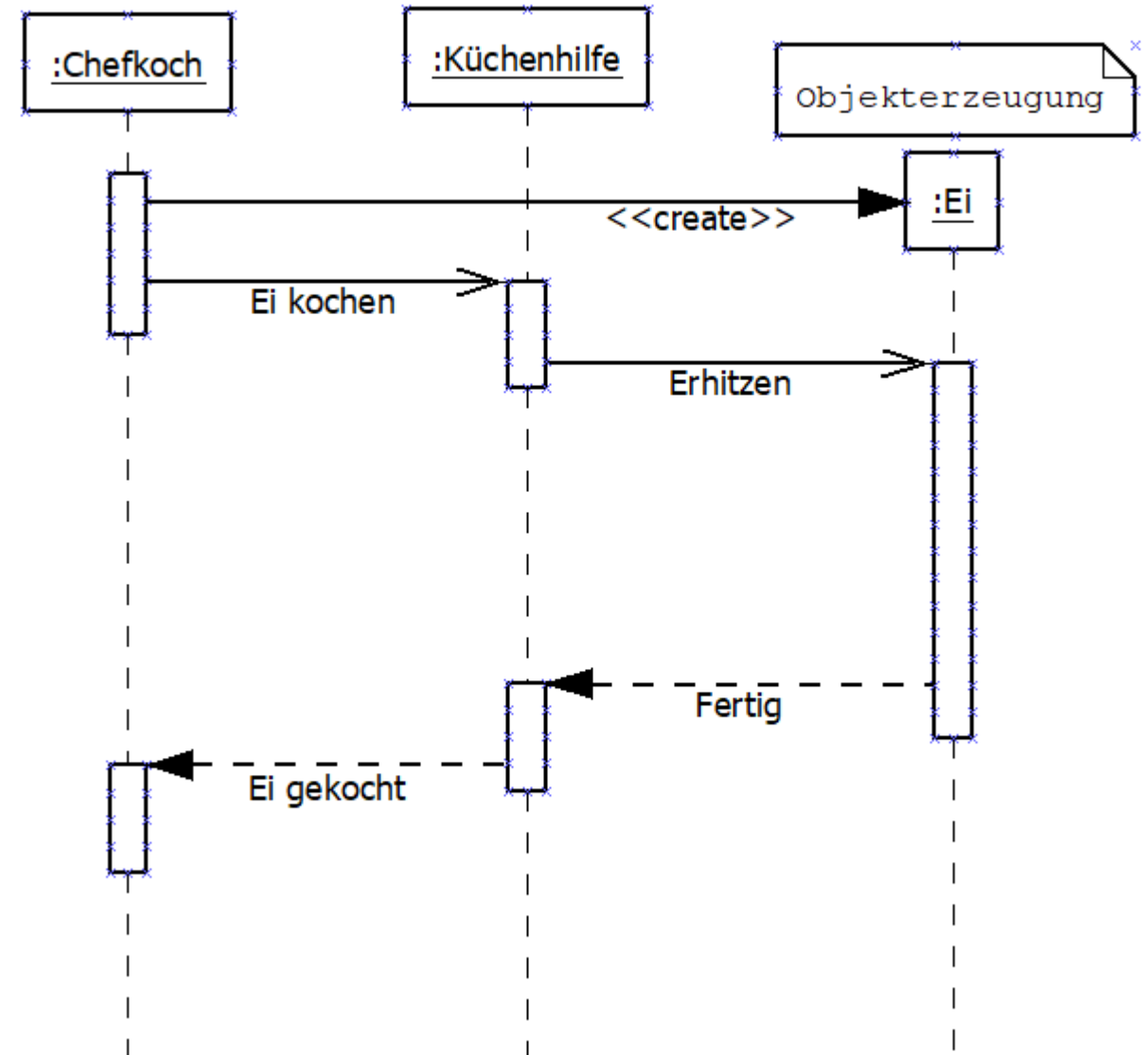
Mit Aktivitäts-Diagrammen werden in der Regel die Use-Cases genauer beschrieben. Wie sieht der Programmablauf aus, wenn eine der Funktionalitäten meiner Anwendung aufgerufen wird?



Übersicht

Sequence

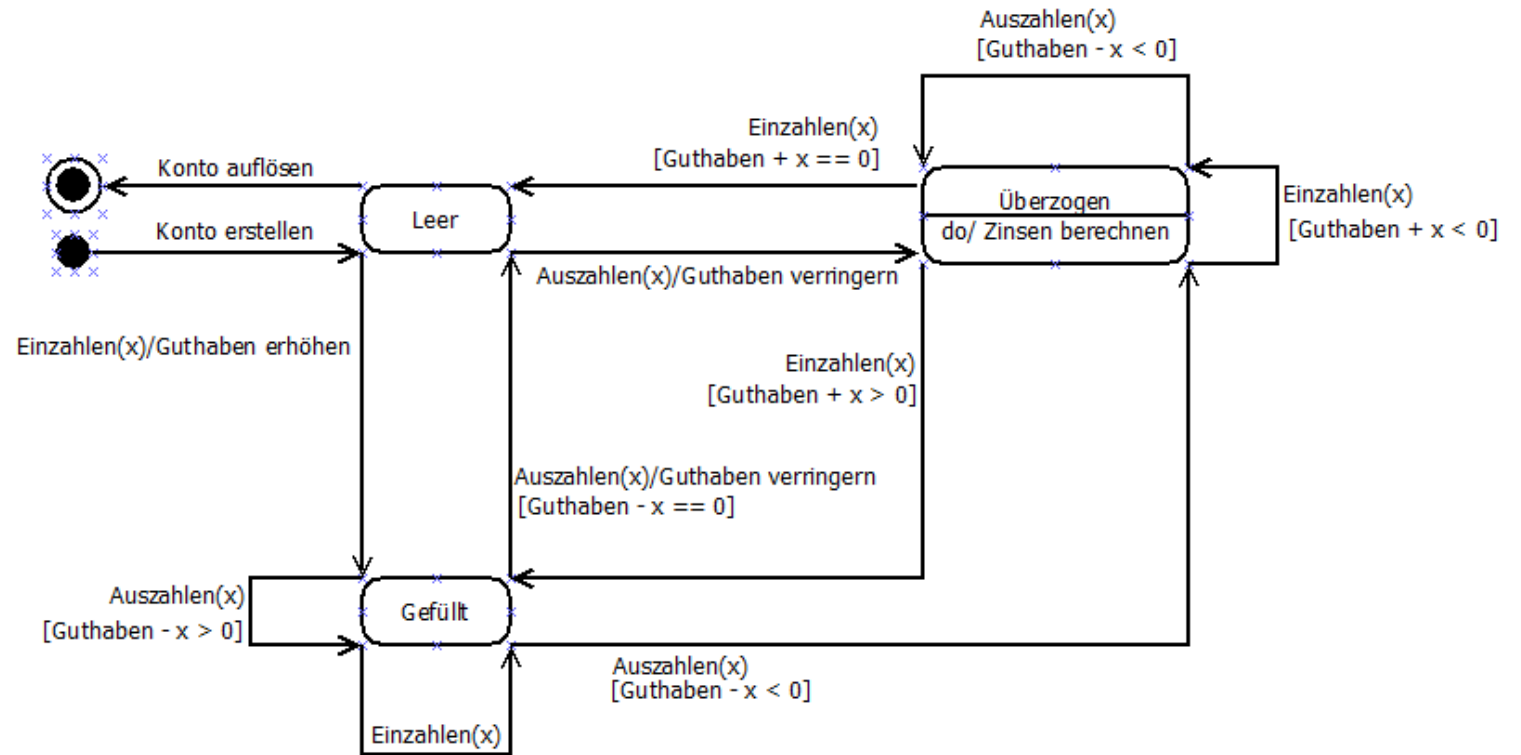
Das Sequenz-Diagramm modelliert die Kommunikation der Klassen und Methoden. Hierbei werden die Methodenaufrufe der Objekte und deren Rückgaben als zeitlicher Ablauf dargestellt.



Übersicht

State

Das Zustands-Diagramm stellt den Zustand des Programmes oder Teilen davon (zum Beispiel der Zustand eines Objektes) dar. Programme, bzw. Objekte können, je nach Zustand, ein anderes Verhalten zeigen.

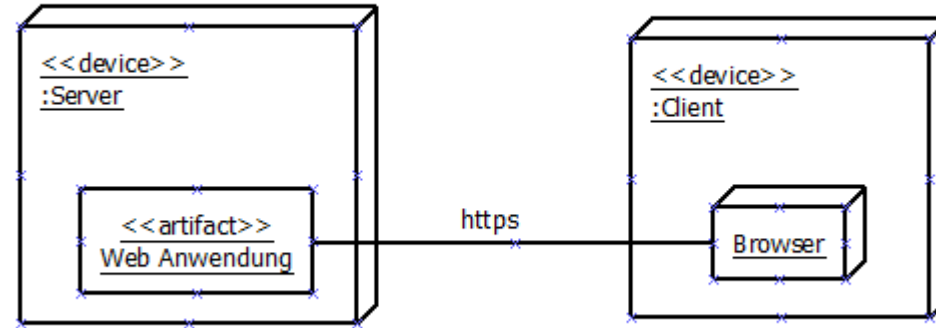


Weiteres

Übersicht

Deployment

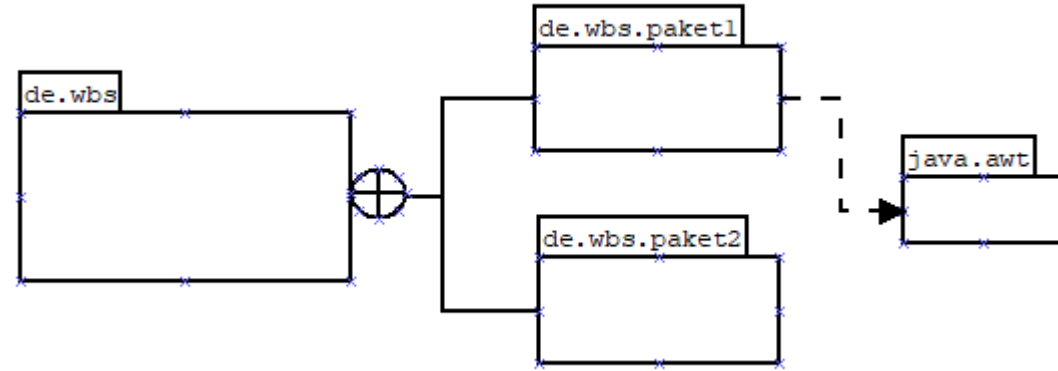
Verteilungs-, oder auch Einsatz-Diagramm genannt. Hier wird gezeigt, welche Software auf welchen Geräten zum Einsatz kommt und wie diese miteinander kommunizieren.



Übersicht

Package

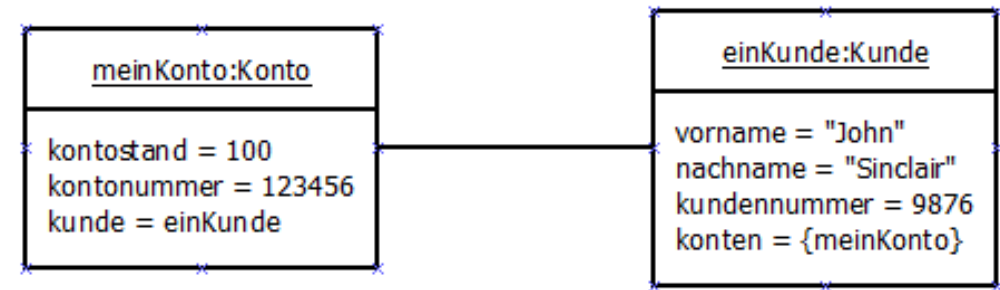
Das Paket-Diagramm zeigt, aus welchen Modulen / Teilprogrammen das Programm besteht, oder welche Klassenbibliotheken verwendet werden.



Übersicht

Object

Ein Objektdiagramm funktioniert ähnlich wie das Klassendiagramm, nur dass hier konkrete Objekte dargestellt werden. Die Objekte selbst nutzen dabei die Syntax, wie sie auch im Sequenzdiagramm für Objekte vorkommt.



UML in der IHK Prüfung

UML in der IHK Prüfung

In IHK Prüfungen steht Ihnen zu den gefragten UML Diagrammen eine Syntaxübersicht zur Verfügung.

Klassendiagramme werden dabei häufig in Zusammenhang mit einem Entwurfsmuster abgefragt.

UML in der IHK Prüfung

UML Aktivitätsdiagramm

Sommer 14, Sommer 17, Winter 15/16, Winter 16/17, Winter 20/21, Winter 21/22 (Neue AO), Winter 22/23 (Neue AO)

UML Anwendungsfalldiagramm

Winter 14/15, Sommer 21, Winter 21/22

UML Sequenzdiagramm

Sommer 13, Sommer 16, Sommer 19, Sommer 20, Sommer 21, Winter 21/22, Sommer 22 (Neue AO)

UML Zustandsdiagramm

Sommer 16, Sommer 18, Winter 19/20, Winter 21/22, Sommer 22, Winter 22/23 (Neue AO)

UML Klassendiagramm

Sommer 17, Sommer 18 (Factory), Sommer 19 (Adapter/Decorator), Sommer 20 (Observer), Sommer 21 (Proxy)
Winter 15/16, Winter 17/18 (Strategy), Winter 19/20 (State), Winter 20/21 (Strategy), Winter 21/22 (Observer), Sommer 22 (Alte AO) (Strategy), Winter 21/22 (Neue AO), Sommer 22 (Neue AO) (Observer)

(Verteilungs-Diagramm und Paket-Diagramm kamen **bisher [geprüft ab 2013]** in keiner Prüfung vor und es ist unwahrscheinlich, dass sie überhaupt abgefragt werden)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

